TECNOLÓGICO DE MONTERREY
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Y GOBIERNO

Tec Econ Challenge

Torneo Nacional de Análisis Económico para Preparatorias

Nota introductoria sobre identificación causal

Primera edición 2026–2027

Material de apoyo para el análisis del caso

Esta nota ofrece herramientas para interpretar la evidencia del expediente. No propone una respuesta al caso ni exige el uso de métodos econométricos avanzados.

1. Propósito de esta nota

Una parte central del Tec Econ Challenge consiste en distinguir entre dos afirmaciones que pueden parecer similares, pero no significan lo mismo:

- una variable cambió después de que se aplicó una política; y
- la política causó ese cambio.

El primer enunciado describe una secuencia temporal. El segundo propone una relación causal. Para sostenerlo hace falta explicar por qué el resultado observado no se debe, total o parcialmente, a otros cambios que ocurrieron al mismo tiempo.

Esta nota presenta una forma ordenada de pensar ese problema. El objetivo no es que los equipos realicen una estimación econométrica compleja, sino que formulen afirmaciones proporcionales a la evidencia disponible, comparen explicaciones alternativas y reconozcan con claridad los límites de su análisis.

> **Idea central**
> La identificación causal consiste en separar, hasta donde la evidencia lo permite, el efecto de una política de todos los demás factores que también pudieron modificar el resultado observado.

2. Correlación no es lo mismo que causalidad

Dos variables están correlacionadas cuando tienden a moverse juntas. Esa asociación puede ser informativa, pero por sí sola no demuestra que una haya causado a la otra.

Supongan que, después de un incremento salarial, el empleo registrado aumenta. Los dos hechos pueden estar relacionados, pero la coincidencia temporal no basta para concluir que el incremento salarial generó el aumento del empleo. Durante el mismo periodo también pudieron cambiar la actividad económica, los precios, la productividad, la demanda por ciertos productos o las condiciones de contratación.

La relación observada admite, al menos, cuatro explicaciones:

1. la política produjo una parte importante del cambio;
2. el cambio se habría producido aun sin la política;
3. la política y otros factores actuaron al mismo tiempo; o
4. la medición disponible no refleja con precisión lo ocurrido.

Un análisis riguroso no elige una de estas explicaciones por intuición. Examina qué evidencia favorece a cada una y qué tan firmemente puede descartarse el resto.

Error frecuente
"La variable aumentó después de la política; por lo tanto, la política funcionó" es una afirmación causal que requiere más evidencia. Lo mismo ocurre con la conclusión opuesta: "la variable disminuyó después de la política; por lo tanto, la política fracasó".

3. La pregunta contrafactual

Para conocer el efecto causal de una política habría que comparar dos situaciones idénticas:

- lo que ocurrió después de aplicar la política; y
- lo que habría ocurrido, en ese mismo periodo y bajo las mismas condiciones, si la política no se hubiera aplicado.

La segunda situación se denomina **contrafactual**. No puede observarse directamente, porque solo ocurrió una de las dos posibilidades. El reto consiste en construir una comparación razonable que permita aproximarlo.

Podemos expresar la idea de manera sencilla:

Efecto de la política
= resultado observado con la política
− resultado que habría ocurrido sin la política

El primer término suele estar disponible en los datos. El segundo debe inferirse. Por eso, la calidad de una afirmación causal depende de la calidad de la comparación utilizada para representar lo que habría ocurrido sin la intervención.

4. Por qué una comparación antes-después puede ser insuficiente

Comparar una variable antes y después de una política es un buen punto de partida. Permite identificar tendencias, cambios de magnitud y posibles rupturas. Sin embargo, rara vez basta para establecer causalidad.

Consideren el siguiente razonamiento:

> Después del cambio de política, el salario promedio aumentó 12 %. En consecuencia, la política causó un aumento de 12 %.

La conclusión sería válida solo si, en ausencia de la política, el salario promedio no hubiera cambiado. Pero pudo haber aumentado por inflación, por una modificación en la composición del empleo, por mejoras de productividad o por un periodo de crecimiento económico.

Una manera útil de organizar el análisis es descomponer el cambio observado:

Cambio observado
= posible efecto de la política
+ efecto de otros cambios simultáneos
+ variación no explicada o error de medición

Esta expresión no es una fórmula que deba calcularse. Es una guía para evitar atribuir automáticamente a la política todo lo que ocurrió después de ella.

4.1 Qué sí aporta una comparación temporal

Una comparación antes-después es más informativa cuando:

- la tendencia previa era estable y cambia claramente tras la política;
- el momento del cambio coincide de forma precisa con la intervención;
- no se observan otros cambios relevantes en el mismo periodo;
- el patrón aparece en los grupos más expuestos a la política; y
- otras fuentes del expediente describen mecanismos compatibles con el resultado.

Ninguno de estos elementos demuestra causalidad por sí solo. En conjunto, pueden fortalecer una interpretación.

5. Buscar comparaciones informativas

Una comparación útil enfrenta unidades que son suficientemente parecidas, pero que difieren en su exposición a la política. Dependiendo de los datos del expediente, una unidad puede ser una empresa, un sector, una región, un grupo de trabajadores o un periodo.

Algunas comparaciones posibles son:

- sectores con mayor y menor proporción de trabajadores directamente afectados;
- empresas pequeñas y grandes;
- regiones con distinta exposición al cambio;
- trabajadores cercanos y alejados del umbral relevante para la política; o
- periodos previos y posteriores, considerando la tendencia que existía antes.

La comparación es más convincente cuando los grupos se parecían antes de la intervención y no enfrentaron cambios muy distintos después de ella.

5.1 No toda diferencia es una buena comparación

Supongan que el empleo cae más en pequeñas empresas que en empresas grandes. Esa diferencia podría sugerir que las primeras enfrentaron mayores costos de ajuste. También podría reflejar que

ambos grupos operan en sectores distintos, atienden mercados diferentes o presentaban tendencias divergentes desde antes de la política.

Antes de atribuir la diferencia a la intervención, pregunten:

- ¿los grupos eran comparables antes del cambio?;
- ¿seguían tendencias semejantes?;
- ¿estuvieron expuestos a las mismas condiciones económicas?;
- ¿la política realmente los afectó con distinta intensidad?; y
- ¿existen diferencias previas que expliquen el resultado?

> **Principio de comparación**
> Una comparación no es buena porque produzca una diferencia clara. Es buena cuando ofrece una representación razonable de lo que habría ocurrido al grupo afectado en ausencia de la política.

6. Factores de confusión y cambios simultáneos

Un **factor de confusión** es una variable que se relaciona tanto con la exposición a la política como con el resultado analizado. Si no se considera, puede hacer que una asociación parezca causal cuando no lo es, o puede ocultar un efecto que sí existe.

En un caso de política salarial, algunos factores potencialmente relevantes podrían ser:

- inflación;
- crecimiento o desaceleración de la demanda;
- productividad;
- composición sectorial del empleo;
- tamaño de las empresas;
- cambios tecnológicos;
- informalidad;
- variaciones en horas trabajadas; y
- otras medidas públicas aplicadas durante el mismo periodo.

No es necesario incluir todas las variables posibles en cada apartado. El equipo debe identificar las que son plausibles para la pregunta concreta y verificar si el expediente contiene información que permita examinarlas.

6.1 Cómo evaluar una explicación alternativa

Para cada factor relevante, conviene seguir tres pasos:

1. **Explicar el mecanismo.** ¿Cómo podría ese factor modificar la variable de interés?
2. **Buscar evidencia.** ¿El expediente muestra que ese factor cambió durante el periodo?
3. **Comparar magnitudes y tiempos.** ¿El cambio fue suficientemente importante y ocurrió en el momento adecuado para explicar el resultado?

Mencionar una explicación alternativa sin examinarla no fortalece el análisis. Tampoco es necesario descartarla por completo. Puede bastar con mostrar que explica una parte del cambio, pero no todo.

7. Mecanismos y márgenes de ajuste

Una política puede afectar varios resultados al mismo tiempo. Concentrarse únicamente en el indicador más visible puede producir un diagnóstico incompleto.

Por ejemplo, una empresa que enfrenta un aumento de costos laborales podría responder de distintas maneras:

- reducir el número de trabajadores;
- disminuir horas trabajadas;
- modificar prestaciones o esquemas de contratación;
- aumentar precios;
- aceptar menores márgenes de ganancia;
- invertir en productividad;
- reorganizar tareas; o
- trasladar parte de la actividad hacia la informalidad.

Estas respuestas son **márgenes de ajuste**. La ausencia de un cambio importante en el empleo total no significa que no haya existido ningún efecto. El ajuste pudo ocurrir en horas, precios, composición laboral, productividad o condiciones de trabajo.

A la inversa, encontrar un cambio en uno de estos márgenes tampoco demuestra automáticamente que la política lo causó. El mecanismo debe ser compatible con el tiempo, la magnitud y la distribución de los resultados observados.

> **Lectura parcial**
> Un solo indicador rara vez resume todos los beneficios y costos de una política. El análisis debe considerar el resultado central y, cuando el expediente lo permita, los márgenes secundarios de ajuste.

8. Promedios, agregación y heterogeneidad

Los promedios son útiles, pero pueden ocultar diferencias importantes. Una política puede producir resultados distintos entre sectores, regiones, tipos de empresa o grupos de trabajadores.

Supongan que el empleo total permanece estable. Ese resultado agregado podría ser compatible con escenarios muy diferentes:

- crecimiento en empresas grandes y reducción en empresas pequeñas;
- aumento del empleo formal y caída del informal;
- expansión en algunos sectores y contracción en otros; o
- estabilidad en el número de trabajadores, acompañada de una reducción de horas.

Por ello, conviene revisar tanto los indicadores agregados como sus desagregaciones. Una diferencia entre grupos es especialmente relevante cuando existe una razón económica para esperar que la política los afecte de forma distinta.

Al trabajar con desagregaciones, eviten seleccionar únicamente las que apoyan su postura. El jurado valorará que el equipo explique también los resultados que no encajan fácilmente con su argumento.

9. Cómo combinar datos y documentos

La identificación causal no depende únicamente de una tabla o de una gráfica. Los documentos cualitativos también pueden aportar información sobre mecanismos, tiempos, decisiones y condiciones institucionales.

Una lectura sólida suele combinar:

- **datos**, para establecer qué cambió, cuándo y en qué magnitud;
- **documentos institucionales**, para comprender decisiones, restricciones y procesos;
- **testimonios o reportajes**, para identificar mecanismos que los promedios pueden ocultar; y
- **fuentes con posturas distintas**, para contrastar interpretaciones del mismo resultado.

Cada fuente tiene límites. Un comunicado puede describir correctamente ciertos hechos y, al mismo tiempo, seleccionar los que favorecen la posición de la organización que lo publica. Una encuesta puede aportar información relevante, pero depender de cómo se eligió a las personas consultadas. Un promedio nacional puede ser preciso y aun así ocultar diferencias regionales.

El equipo debe evaluar la evidencia por su calidad y pertinencia, no por la seguridad con que está escrita ni por su cercanía con la postura que desea defender.

10. Ajustar la conclusión a la fuerza de la evidencia

No todas las afirmaciones causales requieren el mismo nivel de certeza. Cuando la evidencia es limitada, una formulación prudente puede ser más rigurosa que una conclusión tajante.

Nivel de afirmación	Ejemplo de formulación
Descriptiva	"Después de la política, el indicador aumentó en el periodo observado."
Compatible con un efecto	"El patrón observado es compatible con que la política haya contribuido al cambio."
Evidencia sugerente	"La comparación entre grupos y el momento del cambio sugieren un efecto de la política, aunque no permiten descartar por completo otras explicaciones."
Evidencia más sólida	"La evidencia disponible respalda que la política produjo una parte importante del cambio, porque el resultado se concentra en los grupos más expuestos y no se observa en los grupos comparables."

El equipo no obtiene una mejor evaluación por utilizar una formulación más contundente. Obtiene una mejor evaluación cuando la fuerza de su conclusión corresponde a la fuerza de la evidencia presentada.

11. Protocolo práctico para analizar una afirmación causal

Para cada resultado relevante del caso, pueden seguir este procedimiento.

1. **Definan el resultado.** Precisen qué variable analizan, para qué grupo, durante qué periodo y en qué unidad de medida.
2. **Describan el cambio.** Establezcan qué ocurrió antes y después, sin atribuir todavía una causa.
3. **Formulen el contrafactual.** Pregunten qué habría ocurrido probablemente sin la política.
4. **Elijan una comparación.** Identifiquen periodos, grupos o unidades que ayuden a aproximar ese contrafactual.
5. **Revisen la comparabilidad.** Examinen tendencias previas, diferencias iniciales y exposición a otros cambios.
6. **Identifiquen explicaciones alternativas.** Seleccionen los factores de confusión más plausibles y busquen evidencia sobre ellos.
7. **Busquen mecanismos.** Comprueben si los documentos y datos muestran una vía razonable mediante la cual la política pudo producir el resultado.
8. **Revisen otros márgenes.** Analicen si el ajuste pudo aparecer en horas, precios, informalidad, productividad, composición o algún otro indicador.
9. **Contrasten evidencia favorable y contraria.** Expliquen qué elementos apoyan su postura y cuáles la debilitan.

10. **Calibren la conclusión.** Utilicen un lenguaje proporcional a lo que la evidencia permite afirmar.

12. Ejemplo de razonamiento

El siguiente ejemplo es ilustrativo. No contiene cifras del expediente ni establece una conclusión sobre el caso.

12.1 Afirmación inicial

> Después del incremento salarial, el empleo en pequeñas empresas disminuyó. Por lo tanto, el incremento salarial destruyó empleo.

12.2 Revisión crítica

La afirmación identifica una asociación temporal, pero todavía no demuestra causalidad. Para evaluarla, el equipo podría preguntar:

- ¿el empleo ya disminuía antes de la política?;
- ¿la caída fue mayor en las empresas más expuestas al incremento?;
- ¿qué ocurrió en empresas comparables con menor exposición?;
- ¿hubo una desaceleración sectorial o regional durante el mismo periodo?;
- ¿cambiaron las horas trabajadas, la informalidad o la composición del empleo?;
- ¿los documentos institucionales describen ajustes compatibles con ese mecanismo?; y
- ¿la magnitud del cambio es suficientemente grande para distinguirla de la variación habitual?

12.3 Conclusión calibrada

Después de revisar estas preguntas, una conclusión podría adoptar alguna de las siguientes formas:

- "La caída comenzó antes de la política y aparece también en grupos poco expuestos; la evidencia no permite atribuirla principalmente al cambio salarial."
- "La caída se concentra en empresas pequeñas con mayor exposición y coincide con ajustes descritos en los documentos; la evidencia sugiere que la política contribuyó al resultado, aunque otros factores también pudieron intervenir."
- "Los datos muestran patrones contrapuestos entre sectores y no permiten establecer un efecto general; el resultado depende del tipo de empresa y del margen de ajuste considerado."

Las tres formulaciones pueden ser rigurosas si reflejan correctamente la evidencia encontrada. La calidad del análisis no depende de elegir una postura específica, sino de justificarla.

13. Lista de verificación

Antes de incluir una afirmación causal en el memo, revisen lo siguiente:

- ¿Distinguimos con claridad entre lo que observamos y lo que inferimos?
- ¿Explicamos cuál sería el resultado relevante en ausencia de la política?
- ¿Nuestra comparación aproxima razonablemente ese contrafactual?
- ¿Revisamos si los grupos o periodos ya eran diferentes antes de la intervención?
- ¿Consideramos los principales cambios simultáneos?
- ¿Examinamos mecanismos y márgenes de ajuste distintos al indicador principal?
- ¿Utilizamos datos y documentos de más de una naturaleza?
- ¿Reconocemos la evidencia que contradice nuestra postura?
- ¿Nuestra conclusión es proporcional a la fuerza de la evidencia?
- ¿Podemos explicar el razonamiento con nuestras propias palabras ante el jurado?

14. Glosario básico

Asociación o correlación.

Relación estadística entre dos variables que se mueven conjuntamente. No implica por sí sola una relación causal.

Causalidad.

Relación en la que un cambio en una variable produce un cambio en otra, manteniendo constantes los demás factores relevantes.

Contrafactual.

Resultado que habría ocurrido en ausencia de la política o intervención analizada.

Factor de confusión.

Variable relacionada tanto con la exposición a la política como con el resultado y que puede distorsionar la relación observada.

Grupo de comparación.

Conjunto de unidades utilizado para aproximar lo que habría ocurrido al grupo afectado en ausencia de la política.

Heterogeneidad.

Diferencias en el efecto o en el resultado entre sectores, regiones, empresas o grupos de personas.

Identificación causal.

Estrategia utilizada para separar el posible efecto de una política de otros factores que también pudieron modificar el resultado.

Margen de ajuste.

Forma específica en la que personas, empresas o instituciones responden a una política, por ejemplo mediante empleo, horas, precios, productividad o informalidad.

Mecanismo.

Proceso económico mediante el cual una política puede producir un resultado.

Esta nota debe leerse junto con la Guía del participante, el mapa de materiales y las rúbricas oficiales. Las preguntas sobre su aplicación al proceso de trabajo pueden dirigirse a marco.mendez@tec.mx.